16. 좌표공간에 네 점 $\mathrm{A}(3,\,0,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,3,\,0)$, $\mathrm{C}(0,\,2,\,1)$, $\mathrm{D}\left(0,\,-\frac{5}{2},\,-2\right)$가 있다. 선분 CD를 $2:1$로 내분하는 점을 E라 할 때, 선분 AE의 평면 ABC 위로의 정사영의 길이는? [4점]

① $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{6}}{6}$